跨混合云管理数据

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_discovering_ontap.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

跨混合云管理数据 1
□□和管理 ONTAP 集群 1
将数据□制到云中或从云中□制数据 2
将数据同□到 AWS S3 9

跨混合云管理数据

□□和管理 ONTAP 集群

Cloud Manager 可以在内部□境、 NetApp 私有存□配置和 IBM Cloud 中□□ ONTAP 集群。通□□□□些集群，□可以直接从 Cloud Manager □松地在混合云□境中□制数据。

□□ ONTAP 集群

通□在 Cloud Manager 中□□ ONTAP 集群、□可以在混合云中配置存□和□制数据。

要将集群添加到云管理器中、□必□具有管理□用□□□的集群管理 IP 地址和密□。

Cloud Manager 使用 HTTPS □□ ONTAP 集群。如果使用自定□防火□策略，□它□必□□足以下要求：

- Cloud Manager 主机必□允□通□端口 443 □行出站 HTTPS □□。

  如果 Cloud Manager 位于 AWS 中、□□定□安全□允□所有出站通信。

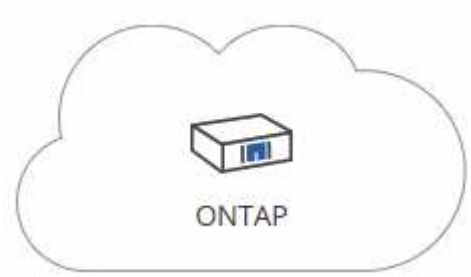
- ONTAP 集群必□允□通□端口 443 □行入站 HTTPS □□。

  默□的“管理”防火□策略允□从所有 IP 地址□行入站 HTTPS □□。如果修改了此默□策略、或者□建了自己的防火□策略、□必□将 HTTPS □□与□策略□□并□用从云管理器主机□行□□。

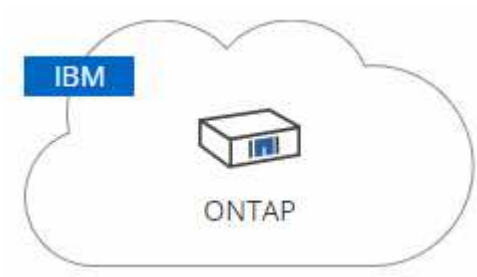
□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 。
2. 在 * □□ * 下，□□一个□□以□□ ONTAP 集群。

   □可以通□以下□□□□内部集群或 NetApp 私有存□配置：



   以下□□可□□在 IBM Cloud 中□□ ONTAP ：



3. 在 * ONTAP 集群□□信息 * □面上，□入集群管理 IP 地址和管理□用□□□的密□。

   如果□□了第一个□□、□□必□□□工作□境□型：内部集群或 NetApp 私有存□配置。

4. 在□□信息□面上，□入工作□境的名称和□□描述，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 可□□集群。□□在可以□建卷、将数据□制到集群或从集群□制数据、并□□ OnCommand System Manager 来□行高□任□。

在 ONTAP 集群上配置卷

利用 Cloud Manager ，□可以在 ONTAP 集群上配置 NFS 和 CIFS 卷。

必□在集群上□置 NFS 或 CIFS 。□可以使用 System Manager 或 CLI □置 NFS 和 CIFS 。

□可以在□有聚合上□建卷。无法从 Cloud Manager □建新聚合。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要在其上配置卷的 ONTAP 集群的名称。
2. □□ * 添加新卷 * 。
3. 在□建新卷□面上，□入卷的□□信息，然后□□ * □建 * 。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	**Description**
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
使用情况配置文件	使用情况配置文件定□了□卷□用的 NetApp 存□效率功能。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。

将数据□制到云中或从云中□制数据

□可以在工作□境之□□制数据、方法是□□一次性数据□制以□行数据□□、或者□□□□恢□或□期保留的重□□□。

使用 SnapMirror 和 SnapVault 技□、 Cloud Manager 可以□化不同系□上卷之□的数据□制。□只需□□源卷和目□卷、然后□□□制策略和□□即可。Cloud Manager □□所需的磁□、配置□系、□用□制策略、然后□□卷之□的基准□□。

基□□□包括源数据的完整副本。后□□□包含源数据的差□副本。

□□□制策略

□制策略定□存□系□如何将数据从源卷□制到目□卷。在 Cloud Manager 中□置数据□制□，必□□□□制策略。

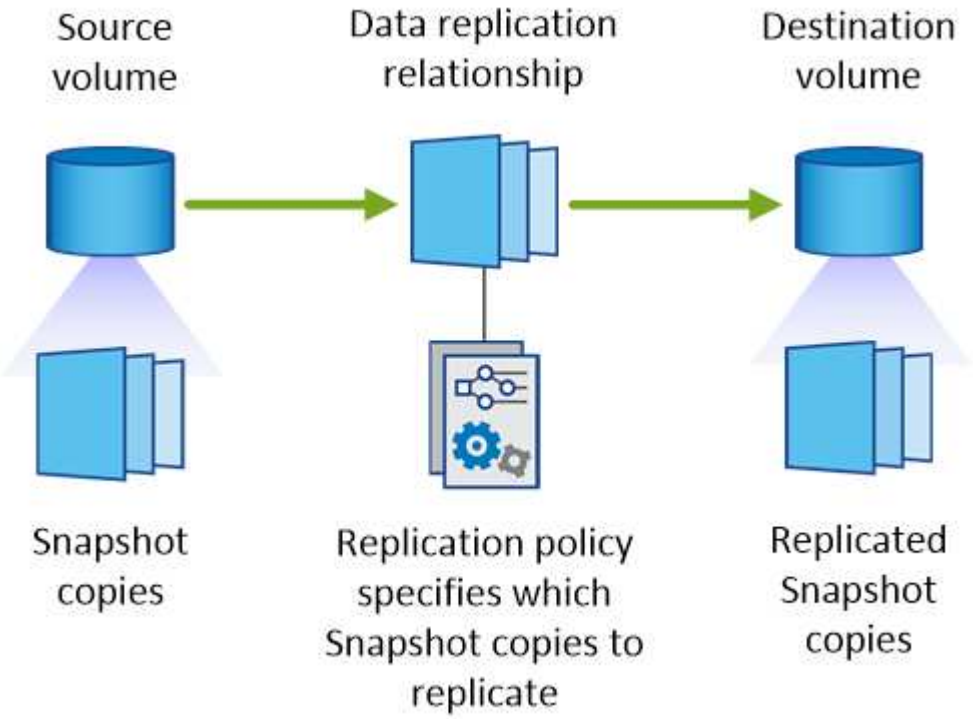
□制策略的作用

ONTAP 操作系□会自□□建称□ Snapshot 副本的□□。Snapshot 副本是卷的只□映像、可在某个□□点捕□文件系□的状□。

在系□之□□制数据□、□会将 Snapshot 副本从源卷□制到目□卷。□制策略指定要从源卷□制到目□卷的快照副本。

□制策略也称□ *protection* 策略，因□它□由 SnapMirror 和 SnapVault 技□提供支持，□些技□可提供□□恢□保□以及磁□到磁□□□和恢□。

下□□示了 Snapshot 副本和□制策略之□的□系：



□制策略的□型

□制策略有三□□型：

- *Mirror* 策略会将新□建的 Snapshot 副本□制到目□卷。

  □可以使用□些 Snapshot 副本保□源卷、□□□恢□或一次性数据□制做好准□。□可以随□激活目□卷以□行数据□□。

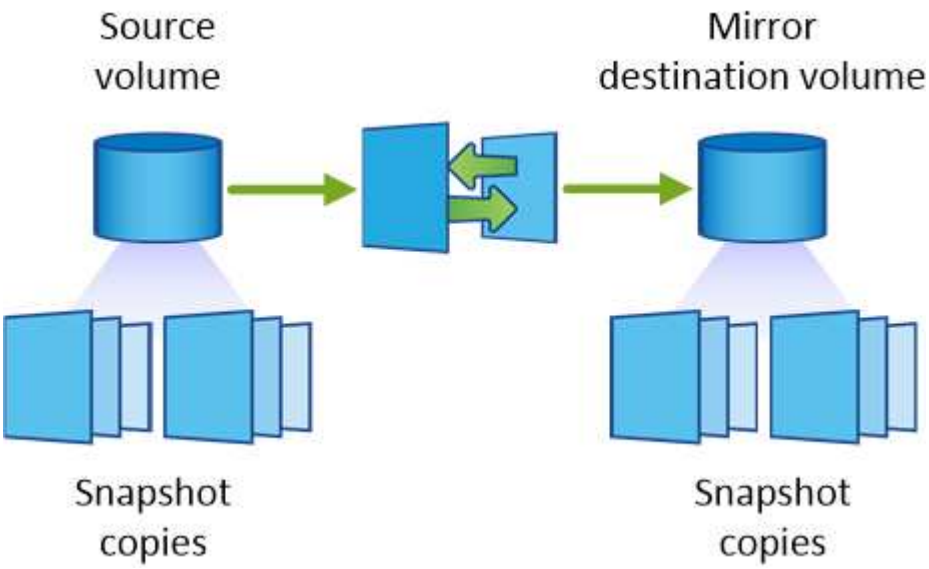
- *Backup* 策略会将特定 Snapshot 副本□制到目□卷，并且□些副本的保留□□通常比源卷上的保留□□□。

□可以在数据□坏或□失□从□些 Snapshot 副本中恢□数据、并保留□些数据以符合□准和其他与管理相□的目的。

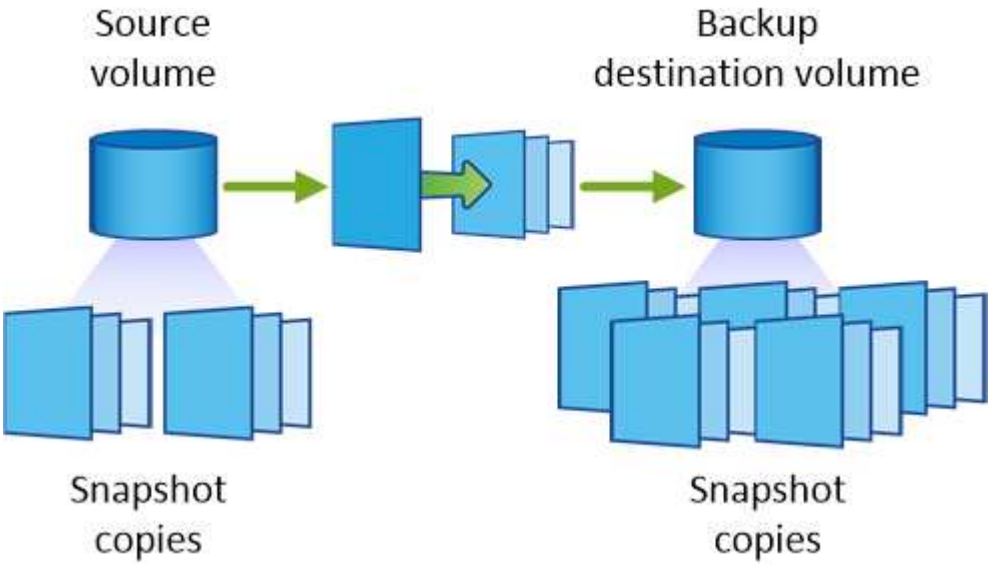
- *Mirror and Backup* 策略可提供□□恢□和□期保留。

  □个系□都包括一个默□□像和□□策略、它可以在□多情况下正常工作。如果□□□需要自定□策略、□可以使用 System Manager □建自己的策略。

以下映像□示□像策略和□□策略之□的区□。□像策略□像源卷上可用的 Snapshot 副本。



□□策略通常保留 Snapshot 副本的□□比保留在源卷上的□□□：



□□策略的工作原理

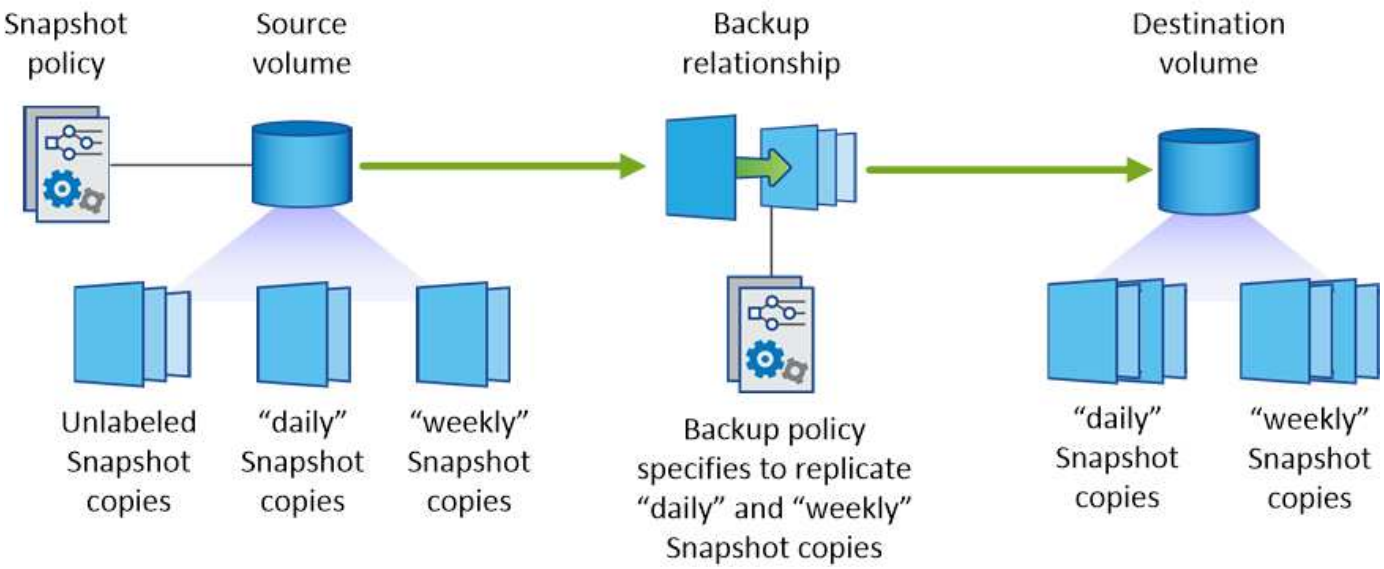
与□像策略不同、□□（ SnapVault ）策略将特定的 Snapshot 副本□制到目□卷。如果要使用自己的策略而不是默□策略、了解□□策略的工作原理非常重要。

了解 **Snapshot** 副本□□与□□策略之□的□系

Snapshot 策略定□系□如何□建卷的 Snapshot 副本。□策略指定□建 Snapshot 副本的□□、要保留的副本数量以及如何□其□行□□。例如，系□可能□天在上午 12 点 10 分□建一个 Snapshot 副本、保留最近的□个副本并将其□□□“□日”。

□□策略包括指定要□制到目□卷的□有 Snapshot 副本以及要保留的副本数量的□□。□□策略中定□的□□必□与快照策略中定□的一个或多个□□匹配。否□，系□将无法□制任何 Snapshot 副本。

例如，包含□□“ daily ”和“ weekly ”的□□策略会□致□制□包含□些□□的 Snapshot 副本。不会□制其他 Snapshot 副本，如下□所示：



默□策略和自定□策略

默□ Snapshot 策略会□建□小□、□天和□周 Snapshot 副本、保留六个小□、□天□个和□周□个 Snapshot 副本。

□可以□松地将默□□□策略与默□快照策略一起使用。默□□□策略□制□日和□周 Snapshot 副本、保留□天七个 Snapshot 副本和□周 52 个 Snapshot 副本。

如果□建自定□策略，□□些策略定□的□□必□匹配。□可以使用 System Manager □建自定□策略。

数据□制要求

在□制数据之前、□□□□□是否□足了 Cloud Volumes ONTAP 系□和 ONTAP 集群的特定要求。

版本要求

在□制数据之前，□□□□□源卷和目□卷是否□行兼容的 ONTAP 版本。有□□□信息，□参□ "数据保□高□指南"。

特定于 **Cloud Volumes ONTAP** 的要求

- □例的安全□必□包含所需的入站和出站□□：具体来□，是 ICMP 以及端口 10000， 11104 和 11105 的□□。

  □些□□包括在□定□的安全□中。

- 要在不同子网的□个 Cloud Volumes ONTAP 系□之□□制数据、必□将子网路由在一起（□是默□□置）。
- 要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Azure 中的系□之□□制数据，□必□在 AWS VPC 和 Azure VNet 之□建立 VPN □接。

特定于 **ONTAP** 集群的要求

- 必□安装活□ SnapMirror □可□。
- 如果集群位于□的内部，□□□□从公司网□□接到 AWS 或 Azure （通常是 VPN □接）。
- ONTAP 集群必□□足其他子网、端口、防火□和集群要求。

  有□□□信息，□参□□用于□的 ONTAP 版本的集群和 SVM □等快速指南。

在系□之□□制数据

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□和 ONTAP 集群之□□制数据、方法是□□一次性数据□制、□□制可以□助□将数据移入或移出云、或定期□□、□有助于□□恢□或□期保留。

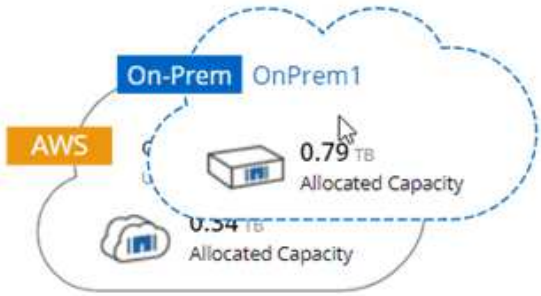
Cloud Manager 支持□□、扇出和□□数据保□配置：

- 在□□的配置中、从卷 A □制到卷 B
- 在扇出配置中、从卷 A □制到多个目□。
- 在□□配置中、从卷 A □制到卷 B 、从卷 B □制到卷 C

通□在系□之□□置多个数据□制、□可以在 Cloud Manager 中配置扇出和□□配置。例如，将卷从系□ A □制到系□ B 、然后将同一卷从系□ B □制到系□ C

□□

1. 在 " 工作□境 " □上、□□包含源卷的工作□境、然后将其□到要将卷□制到的工作□境中：



2. 如果出□源和目□□等□置□，□□集群□等□系□□所有集群□ LIF 。

   □配置集群□网□，使集群□等方具有 _ 成□的全网状□接 _ ，□意味着集群□等□系中的□个集群□都在其所有集群□ LIF 之□建立□接。

   如果具有多个 LIF 的 ONTAP 集群是源或目□，□会□示□些□面。

3. 在 " 源卷□□ " □面上，□□要□制的卷。
4. 在目□卷名称和分□□面上，指定目□卷名称，□□底□磁□□型，更改任何高□□□，然后□□ * □□ * 。

   如果目□是 ONTAP 集群、□□必□指定目□ SVM 和聚合。

5. 在“最大□□速率”□面上，指定数据□□的最大速率（以兆字□ / 秒□□位）。
6. 在□制策略□面上，□□一个默□策略或□□ * 其他策略 * ，然后□□一个高□策略。

   有□□助，□参□ "□□□制策略"。

   如果□□自定□□□（ SnapVault ）策略、与策略□□的□□必□与源卷上 Snapshot 副本的□□匹配。有□□□信息，□参□ "□□策略的工作原理"。

7. 在“□□”□面上，□□一次性副本或重□□□。

   有多个默□□□可用。如果□需要其他□□，□必□使用 System Manager 在 _destination_cluster 上□建一个新□□。

8. 在 Review □面上，□看□□□的内容，然后□□ * □行 * 。

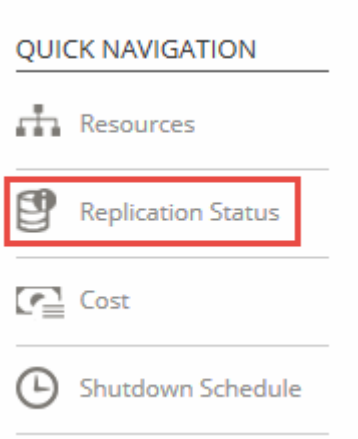
Cloud Manager 将□□数据□制□程。□可以在“□制状□”□面中□看有□□制的□□信息。

管理数据□制□□和□系

在□个系□之□□置数据□制后、□可以从 Cloud Manager 管理数据□制□□和□系。

□□

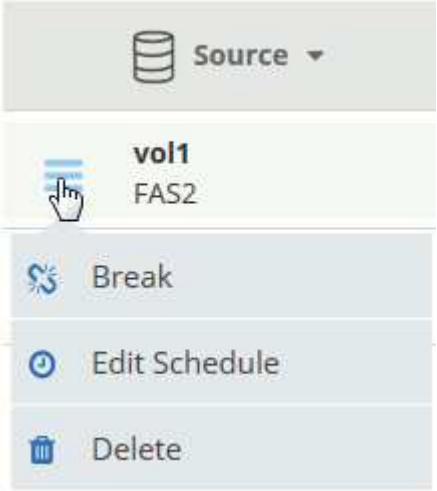
1. 在“工作□境”□面上、□看租□或特定工作□境中所有已分配工作□境的□制状□：

□□	Action
租□中所有分配的工作□境	□□□航□中的□制状□。
特定的工作□境	□□工作□境，然后□□□制状□。 

2. □□数据□制□系的状□以□□它□是否正常。

> 如果□系的状□□空□且□像状□未初始化，□必□初始化目□系□的□系，以便根据定□的□□□行数据□制。□可以使用系□管理器或命令行界面（ CLI ）初始化□系。当目□系□□生故障后又重新□机□，可能会□示□些状□。

3. □□源卷旁□的菜□□□，然后□□一个可用操作。



下表介□了可用的操作：

Action	Description
中断	断□源卷和目□卷之□的□系、并激活目□卷以□行数据□□。当源卷由于数据□坏、意外□除或脱机状□等事件而无法提供数据□，通常会使用此□□。有□□数据□□配置目□卷和重新激活源卷的信息、□参□《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》。
重新同□	重新建立卷之□断□的□系并根据定□的□□恢□数据□制。 > 重新同□卷□、目□卷上的内容将被源卷上的内容覆□。 要□行反向重新同□，以便将数据从目□卷重新同□到源卷，□参□ "《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》"。
反向重新同□	反□源卷和目□卷的角色。原始源卷中的内容将被目□卷的内容覆□。当□要重新激活脱机的源卷□，□非常有用。在上次数据□制和源卷禁用之□写入到原始源卷的任何数据都不会保留。
□□□□	允□□□数据□制□□不同的□□。
策略信息	□示分配□数据□制□系的保□策略。
□□最大□□速率	允□□□□数据□□的最大速率（以千字□ / 秒□□位）。
□除	□除源卷和目□卷之□的数据保□□系，□意味着数据□制不再□生在卷之□。此操作不会激活目□卷以□行数据□□。如果系□之□没有其他数据保□□系，此操作□会□除集群□等□系和存□虚□机（ SVM ）□等□系。

□□操作后、 Cloud Manager 将更新□系或□□。

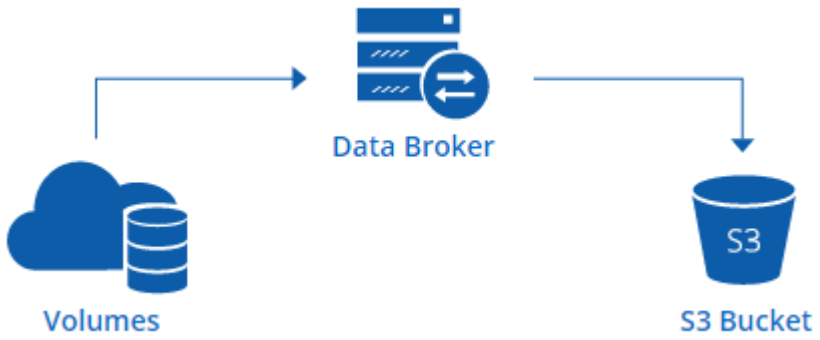
将数据同□到 AWS S3

□可以通□将工作□境与集成来将 ONTAP 卷中的数据同□到 AWS S3 存□分段 "NetApp Cloud Sync"。然后，□可以将同□数据用作二□副本或使用 AWS 服□（如 EMR 和 RedShift ）□行数据□理。

同□到 S3 功能的工作原理

□可以随□将工作□境与云同□服□集成。在集成工作□境□、 Cloud Sync Service 会将□定卷中的数据同□到□个 S3 存□区。□集成可与 Cloud Volumes ONTAP 工作□境以及内部或部分 NetApp 私有存□（ NPS ）配置的 ONTAP 集群配合使用。

要同□数据、服□将在 VPC 中□□数据代理□例。Cloud Sync 在□个工作□境中使用一个数据代理将卷中的数据同□到 S3 数据桶。初始同□后、服□□天在午夜□任何更改的数据□行一次同□。



如果要□行高□云同□操作、□直接□至 Cloud Sync 服□。□可以在其中□行操作，例如从 S3 同□到 NFS 服□器、□卷□□不同的 S3 存□区以及修改□□。

> 与 S3 同□功能□□用于云管理器管理□和租□管理□。

14 天免□□用

如果□是新的 Cloud Sync 用□、□前 14 天免□。免□□用□束后，□必□按小□□率或通□□□□可□□□个 _sync □系支付□用。□与 S3 存□池同□的□个卷都被□□同□□系。□可以在□可□□置□面中直接从 Cloud Sync □置□□个付款□□。

如何□得□助

使用以下□□可□得与 Cloud Manager Sync to S3 功能相□的任何支持或通常的 Cloud Sync 功能：

- 一般□品反□： ng-CloudSync-contact@netapp.com
- 技□支持□□：
  - NetApp Cloud Sync 社区
  - □品内聊天（ Cloud Manager 右下角）

将工作□境与云同□服□集成

如果要直接从 Cloud Manager 将卷同□到 AWS S3 ， □必□将工作□境与 Cloud Sync 服□集成。

[] | *https://img.youtube.com/vi/3hOtLs70_xE/maxresdefault.jpg*

□□

1. 打□一个工作□境，然后□□ * 同□到 S3* 。
2. □□ * 同□ * ， 然后按照提示将数据同□到 S3 。

> □无法将数据保□卷同□到 S3 。卷必□可写。

管理卷同□□系

将工作□境与 Cloud Sync 服□集成后、□可以同□其他卷、停止同□卷并□除与 Cloud Sync 的集成。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理同□□系的工作□境。
2. 如果要□卷□用或禁用与 S3 的同□， □□□此卷，然后□□ * 同□到 S3* 或 * □除同□□系 * 。
3. 如果要□除工作□境中的所有同□□系， □□□ * 同□到 S3* □□□，然后□□ * □除同□ * 。

   此操作不会从 S3 存□区中□除已同□的数据。如果数据代理未在任何其他同□□系中使用， □ Cloud Sync 服□将□除数据代理。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.